

TD n°2 – Estimation ponctuelle

Exercice 1 : Soit $(X_1, \dots, X_n)$ un n -échantillon de loi uniforme sur $[0, \theta]$, où $\theta \in \mathbb{R}_+^*$ est inconnu.

1. Calculer $E_\theta(X_1)$ et en déduire un estimateur $\hat{\theta}_n$ de θ par la méthode des moments.
2. Calculer le biais et le risque quadratique de l'estimateur $\hat{\theta}_n$.
3. Etudier la convergence en loi de $\sqrt{n}(\hat{\theta}_n - \theta)$ lorsque n tend vers l'infini.

Exercice 2 : Soient $p \in]0, 1[$ et X une variable aléatoire réelle de densité définie par rapport à la mesure de Lebesgue sur $\mathbb{R}$ par

$$f(x) = p \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{x^2}{2}\right) + (1-p) \frac{1}{\sqrt{4\pi}} \exp\left(-\frac{x^2}{4}\right).$$

1. Déterminer un estimateur $\hat{p}_n$ de p par la méthode des moments.
2. Peut-on trouver une suite a_n indépendante de p telle que $a_n(\hat{p}_n - p) \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{d} \mathcal{N}(0, 1)$?

Exercice 3 : On observe un n -échantillon $X = (X_1, \dots, X_n)$ de loi uniforme sur $[\theta - \frac{1}{2}, \theta + \frac{1}{2}]$ où $\theta \in \mathbb{R}$ est un paramètre inconnu.

1. En utilisant la méthode des moments, proposer un estimateur consistant de θ .
2. Ecrire la vraisemblance du modèle.
3. L'estimateur du maximum de vraisemblance de θ est-il bien défini ?

Exercice 4 : Soit $(X_1, \dots, X_n)$ un n -échantillon distribué suivant la loi de densité donnée, pour $x \in \mathbb{R}$, par

$$f(x) = \frac{1}{\theta} \exp\left[-\frac{1}{\theta}(x - \gamma)\right] 1_{] \gamma, +\infty[}(x), \quad \theta \in \mathbb{R}_+^* \quad \text{et} \quad \gamma \in \mathbb{R}.$$

1. Déterminer une estimation des paramètres θ et γ par la méthode des moments
2. Déterminer l'estimateur du maximum de vraisemblance des paramètres θ et γ .

Exercice 5 : Soit $X = (X_1, \dots, X_n)$ un n -échantillon de loi P_θ , $\theta \in \mathbb{R}_+^*$, de densité par rapport à la mesure de Lebesgue donnée par

$$f_\theta(x) = \frac{4}{\theta^4} x^3 1_{[0, \theta]}(x).$$

1. Déterminer un estimateur U_n de θ fonction de la moyenne empirique $\bar{X}_n$, sans biais et consistant.
2. Déterminer la loi limite de $\sqrt{n}(U_n - \theta)$.
3. Déterminer l'estimateur du maximum de vraisemblance V_n de θ .
4. Déduire de V_n un estimateur T_n de θ sans biais et le comparer à U_n .